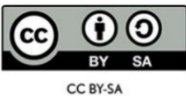


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	»OD MENE DO TEBE «
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	V izvedeni dejavnosti z otroki najprej skozi pogovor preverimo predznanje otrok o internetu, povezovanju in komunikaciji na daljavo. S pomočjo iger, kot so Telefončki, komunikacija preko podzemnih cevi na igrišču in gibalna igra Dan - noč z uporabo walkie-talkiejev, otrokom ponazorimo povezovanje. Razumevanje hitrosti prenosa podatkov otroci razvijajo skozi praktične dejavnosti s klopčičem volne, potovanjem žoge po tulcih, stiskom rok in podajanjem žoge. Preko igre vlog Poštar se seznanijo tudi s pomenom varnosti pri prenosu informacij, predvsem z uporabo gesel in preverjanjem identitete. Aktivnost zaključimo z risanjem, fotografiranjem svojih izdelkov in pošiljanjem fotografij staršem, s čimer v praksi ponazorimo prenos podatkov preko interneta.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Povezovanje, varnost, prenos podatkov
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	vrtec Jelka, Ljubljana BOBNAR Mirja, BRODARIĆ Monika, KOČMAN Tomaž

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	vrtec, II. starostno obdobje
Predznanje (OBD1 in OBD2)	Predznanje ni potrebno.
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Splošni namen aktivnosti je, da otroci na njim razumljiv in izkustven način spoznajo osnove delovanja interneta in digitalne komunikacije. Preko različnih dejavnosti razvijajo razumevanje povezovanja ljudi in naprav, prenosa podatkov ter možnosti komuniciranja na daljavo. Ob tem se seznanjajo tudi z osnovnimi načeli varne uporabe digitalnih tehnologij ter prepoznavajo pomen preverjanja identitete za varno in odgovorno komunikacijo v digitalnem okolju.
Učni cilji (operativni) :	- Otrok razume, da smo lahko v stiku z nekom ali nečim, kar ni poleg nas. - Otrok razume, da si digitalne naprave izmenjujejo podatke, če so povezane. - Otrok razume, da smo lahko povezani na različne načine (sprehajanje, vrvica in digitalna povezava). - Otrok ve, da internet omogoča prenos digitalnih podatkov. - Otrok razume, da smo lahko zavedeni, da ne komuniciramo s tisto osebo ali napravo, za katero mislimo, da komuniciramo z njo. - Otrok ve, da lahko kibernetsko varnost povečamo z overovitvijo sogovornika, ki jo lahko izvedemo z uporabo gesel. - Otrok razume, da se lahko s pomočjo digitalnih naprav povežemo z ljudmi.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	- Metoda razlage, - metoda demonstracije, - metoda opazovanja in primerjanja, - metoda igre, - izkušensko učenje,
--------------------------	---



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

	- sodelovalno učenje, - aktivno učenje.
Material	- walkie-talkie, klopčič volne, kartonasti tulci, male pvc žogice, večja žoga, kuverte (22), barvice, papir (majhen format, A4), igra spomin, papir, barvice, pametni telefon, cevni telefon (šolsko igrišče)
Koraki izvedbe aktivnosti	1. Uvodni pogovor (15 minut) • Pogovor z otroki, kjer se bomo navezali na prirejeno lutkovno igrico »Kozlički na internetu«, ki so si jo otroci ogledali v lanskem letu, ko so bili vključeni v projekt B-RIN. Omenjena lutkovna igrica je nagovarjala tematiko kibernetske varnosti. • Vprašanja za otroke: · Kaj pomeni biti povezan? · Kako smo lahko povezani z nekom, ki ni poleg nas? · S katerimi igrami bi se igrali, da smo povezani? 2. Igre za povezovanje (40 minut) • Telefončki · Otroci sedijo v vrsti. Eden od otrok na uho drugega zašepeta kratko sporočilo, ta pa sporočilo šepeta naprej, dokler ne prispe do zadnjega otroka v vrsti. · Na koncu sledi pogovor, ali je bilo sporočilo pravilno dostavljeno zadnjemu, ali se je spremenilo in če se je, skupaj ugotavljajo zakaj. • Telefončki s podzemnimi cevmi · Na šolskem igrišču uporabimo igralo, ki je povezano s podzemnimi cevmi in preko katerega se lahko pogovarjajo na daljavo. • Gibalna igra Dan-noč z uporabo Walkie-talkiem · Dva otroka bosta imela Walkie-talkie in en otrok bo šel pred vrata igralnice, drugi bo ostal v igralnici z drugimi otroki. Otrok, ki je zunaj bo dajal skupini navodila za igro Dan-noč. 3. Razumevanje prenosa podatkov (45 minut) • Klopčič volne · Otroci sedijo v krogu. Prvi otrok drži klopčič volne in ga poda izbranemu otroku, pri čemer drži en del niti z drugo roko. Klopčič volne potuje od enega do drugega otroka, dokler vsi otroci niso povezani v mrežo. · Sledi pogovor kaj so opazili, kaj se zgodi če se nit pretrga, kako to lahko povežemo z internetom. • Igra Potovanje električnega toka · Otroci sedijo v krogu, vsi se primejo za roke. Sledi razlaga pravil in demonstracija. En otrok v krogu stisne dlan otroku na svoji levi/ali desni strani in tok/informacija potuje po krogu. Otrok, ki začuti



	stisk, mora takoj stisniti roko svojemu sosedu. Tok potuje po krogu, dokler se ne vrne k otroku, ki je prvi začel igro. Med igro se ne pogovarjajo, so pa pozorni na stisk. • Potovanje žoge po tulcih • Otroci sedijo na tleh, vsak otrok dobi en tulec. Žogo prenašajo po krogu skozi tulce, dokler ne pride po krogu žoga nazaj do otroka, ki jo je prvi poslal skozi tulec. • Različni načini podajanja žoge • En otrok imenuje drugega, žoga pa potuje do izbranega otroka iz roke v roko po krogu. • Vprašanje: Kako bi žoga hitreje potovala po krogu? • Otroci vrže žogo izbranemu otroku. • Otroci z žogo teče k izbranemu otroku in mu žogo preda v roke. • Vprašanja: • Kateri način prenosa je najhitrejši? • Kaj se zgodi, če žoga pade? • Kdaj je informacija zanesljivo prenesena? 4. Igra »Poštar« (50 minut) • Vsak otrok nariše risbico za prijatelja. Otroci se razdelijo v pare in dobijo kuverte. • Vsak par nariše enak simbol na kuverto in vanjo vstavi risbico ter del para igre spomin (živali). • Skupaj določita geslo, sestavljeno iz dveh besed. • Pari se med seboj pomešajo in sedijo na tla. • Izštejemo poštarja in pošiljatelja pisma. Skupaj se odmakneta od skupine in poštar prevzame kuverto z informacijami, pošiljatelj pa mu pove skrivno geslo, tako, da ga ostali otroci ne slišijo. • Poštar ugotavlja, kdo je pravi naslovnik. Ko ga izbere, se odmakneta od skupine, naslovnik mu pove geslo in če ni pravo, išče poštar naprej, če je, skupaj pogledata najprej simbol na kuverti, nato pa še v kuverti ali se para igre spomin ujemata. Če se, mu poštar izroči kuverto. • Pogovor kaj se zgodi če nekdo pozabi geslo, če pove napačno geslo... 5. Risanje risbic (30 minut) • Otroci narišejo risbice za svoje starše. • Otroci individualno fotografirajo svoje risbice in jih ob pomoči vzgojitelja pošljejo preko MMS-a staršem. • Skupaj pogledamo odzive staršev. • Pogovor na kaj moramo biti pri pošiljanju pozorni.
--	---



05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Omrežja in internet Otroci so skozi različne dejavnosti razvijali razumevanje, da smo lahko v stiku z nekom, ki ni v naši neposredni bližini. Pri uporabi walkie-talkiejev, podzemnih cevi na igrišču in pogovoru o telefonih so prepoznali, da lahko komuniciramo na daljavo. Pri tem so spontano povezovali dejavnosti z lastnimi izkušnjami, kot so pogovori s starši po telefonu in srečanja preko Zooma. Razumevanje povezovanja med napravami se je pokazalo pri dejavnostih s klopčičem volne, tulci in stiskom rok. Otroci so ugotovili, da mora biti povezava neprekinjena, če želimo uspešno prenesti informacijo. Pri klopčiču volne so ugotovili, da se ob pretrgani niti povezava prekine, pri dejavnosti s tulci pa, da žoga ne more potovati naprej, če tulci niso pravilno povezani. Pri primerjanju različnih načinov prenosa žoge so otroci ugotavljali, da lahko informacije potujejo na različne načine in z različno hitrostjo. Ugotovili so, da je neposredna predaja žoge najhitrejša in najbolj zanesljiva oblika prenosa. Otroci so pokazali razumevanje, da internet omogoča prenos podatkov. Pri fotografiranju risbic in pošiljanju MMS-sporočil staršem so spoznali, da lahko s pomočjo digitalnih naprav informacije pošljemo osebi, ki ni v naši bližini. Ob tem so ugotovili, da mora biti telefonska številka pravilna, sicer sporočilo ne prispe do pravega naslovnika. Učinki računalništva in informatike Razumevanje pomena preverjanja identitete in uporabe gesel se je pokazalo pri igri Poštar. Otroci so ugotovili, da brez pravilnega gesla ni mogoče prevzeti kuverte. Geslo so primerjali s ključem in poudarjali, da ga ne smemo povedati drugim. Pri dejavnosti so spoznali, da lahko napačno geslo ali pozabljeno geslo prepreči dostop do informacij. Nekateri otroci so pozabili geslo ali ga povedali napačno, zato niso mogli prevzeti pošiljke. To je omogočilo konkretno razumevanje pomena preverjanja identitete in varovanja informacij. Uspešnost otrok pri dejavnostih Otroci so bili najbolj uspešni pri dejavnostih, kjer so lahko sami preizkušali različne načine povezovanja in prenosa informacij. Posebej uspešni so bili pri uporabi walkie-talkiejev, igri Poštar ter pri dejavnostih s klopčičem volne in tulci. Pri posameznih otrocih so se pojavile težave predvsem pri razumevanju zahtevnejših vidikov varnosti gesel ter pri pojasnjevanju razlogov za izgubo informacij med igro Telefončki. Nekateri otroci so potrebovali dodatno pomoč pri razumevanju povezave med geslom in zaščito informacij. Izrazito neuspešnih elementov ni bilo zaznati. Otroci so zastavljene cilje dosegali na razvojno ustrezni ravni. Preverjanje doseganja ciljev Doseganje ciljev smo preverjali preko: • opazovanja otrok med dejavnostmi,
-------------------	--



	• spremljanja njihovih pogovorov in razlag, • opazovanja uporabe walkie-talkiejev in drugih pripomočkov, • spremljanja uspešnosti pri igri Poštar, • pogovora po posameznih dejavnostih, • opazovanja reševanja problemov in odpravljanja napak, • ter preko otroških komentarjev, vprašanj in povezovanja dejavnosti z vsakodnevnimi izkušnjami.
Refleksija z učečimi se	Otrokom je bila najbolj všeč igra poštar, in povedali so tudi razloge: »ker smo si dali pismo, ker smo si govorili gesla, ker sem hitro ugotovil komu moram dati paket, všeč mi je bilo, da nisem pozabil geslo.«, »Vse mi je bilo všeč«, »Najbolj mi je bila všeč igra z Walkie-talkiji«, »ko smo staršem pošiljali risbice«... Otroci so spoznali: »da se lahko pogovarjamo na daljavo, da se lahko povežemo, da je pomembno da ne pozabimo geslo, da si izmislimo težko geslo, zato, da ga drugi ne morejo odpret, da je geslo kot ključ, geslo je varnost, da ne smemo nobenemu povedati gesla, da moramo odtipkati pravilno številko staršev, da mora biti zraven odrasli ko tipkamo, da pogleda če se zmotimo, če bi se zmotili, ne bi paketek, risbica prišla k tistemu, kateremu smo poslali, bi se izgubilo, da je bilo prenašanje podatkov bolj varno ko smo nesli žogo k drugemu otroku, kot pa ko smo jo vrgli.« Otroci so sodelovali med seboj v parih, v majhnih skupinah in kot celotna ekipa, tudi individualno (pošiljanje risbic staršem). Rekli so, da so se počutili: »dobro, super, zelo lepo, veselo, prijazno, odlično, zelo lepo mi je bilo, všeč mi je bilo, navdušeno, kulsko, najbolj dobro, happy, še bi se igrali.« »Žalostni bi bili, če bi šla risbica drugam in ne k staršem, če ne bi dobili paketa.« Otroci so izrazili željo po ponovitvah, da bi se povezali po celem svetu, da bi informacija hitreje potovala, če bi bila žogica hitrejša in ne bi nikomur padal na tla...
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje dejavnosti ocenjujem kot uspešno, saj so bile dejavnosti razvojno ustrezne, raznolike in otrokom blizu. Otroci so preko konkretnih izkušenj postopno razvijali razumevanje povezovanja, prenosa informacij, delovanja omrežij ter pomena varnosti pri komuniciranju na daljavo. Posebej uspešne so bile dejavnosti, pri katerih so otroci sami preizkušali različne načine prenosa informacij in primerjali njihovo učinkovitost. Dejavnosti sem prilagodila starosti in razvojnim značilnostim otrok z uporabo igre, gibanja, konkretnih materialov in praktičnih primerov. Kompleksnejše pojme, kot so povezava, internet, identiteta in geslo, so otroci spoznavali preko konkretnih situacij in lastnih izkušenj. Pri dejavnostih sem upoštevala tudi različno predznanje otrok ter omogočila sodelovanje v parih, manjših skupinah in celotni skupini. Izvedba dejavnosti je lahko primer dobre prakse, ker na razvojno ustrezen način približa abstraktne koncepte omrežij, prenosa podatkov in kibernetske varnosti. Otroci so bili aktivni raziskovalci, preizkušali različne rešitve, sodelovali med seboj ter pridobljena spoznanja povezovali s situacijami iz vsakdanjega življenja. Največ težav so imeli nekateri otroci pri razumevanju zahtevnejših vidikov varnosti gesel ter pri pojasnjevanju razlogov za izgubo informacij. V prihodnje bi več časa namenila utrjevanju teh vsebin ter dejavnostim, pri katerih bi otroci še pogosteje preverjali različne možnosti prenosa informacij in njihove posledice.



06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	● Gibanje: - Razvijanje motoričnih spretnosti (igra Dan-noč, lovljenje, metanje žoge, stisk dlani) ● Jezik: - Pogovor, izražanje mnenj, komunikacija ● Matematika: - Igra spomin, primerjanje hitrosti ● Družba: - Povezovanje z drugimi, sodelovanje. - Igra vlog – Poštar. - Varna uporaba digitalne tehnologije. ● Narava: - Uporaba tehnologije – telefončki na šolskem igrišču, bivanje na prostem. ● Umetnost: - Risanje, uporaba simbolov
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj - Večkratna in večnamenska uporaba volne, tulcev 2. Digitalne kompetence - Razumevanje kako deluje internet in omrežje. - Spoznavanje, da digitalne naprave omogočajo povezovanje in komunikacijo z oddaljenimi napravami, ljudmi. - Spoznavanje kibernetske varnosti in smiselno in varno uporabo digitalne tehnologije. - Uporaba tehnologije za fotografiranje risbic in pošiljanje staršem preko MMS-a. 3. Zdravje in dobrobit - Gibanje (podajanje žoge, prenašanje žoge, gibalna igra Dan-noč). 4. Podjetnost - Razvijanje sposobnosti za iskanje rešitev ter timsko sodelovanje, ter inovativnosti (iskanje rešitev, geslo).

